

完整模型结构：

1D-CNN + LSTM / Multi-head Attention → concat → MLP

用于提取 SCG 信号的双重特征，并拼接后送入 MLP 做血压预测。

消融实验基线模型：

为了验证各部分对性能的贡献，需要搭建以下三种对比模型：

1D-CNN + MLP

仅保留 1D-CNN 作为特征提取器，去掉 LSTM/Multi-head Attention，特征送入 MLP 回归。

LSTM / Multi-head Attention + MLP

仅保留 LSTM 或 Multi-head Attention 作为特征提取器，去掉 1D-CNN，特征送入 MLP 回归。

单 MLP

不使用任何特征提取器，直接将原始 SCG 信号送入 MLP 进行回归预测。

对比论文：

请参照以下两篇论文中的方法和指标，作为辅助对比：

Biosensors 2024, “Continuous Estimation of Blood Pressure by Utilizing Seismocardiogram Signal Features in Relation to Electrocardiogram”

链接：<https://www.mdpi.com/2079-6374/14/12/621?>

Annual Review of Biomedical Engineering 2022, “Cuffless Blood Pressure Measurement”

链接：

<https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-bioeng-110220-014644>

统一要求：

所有模型与完整模型保持相同的训练集、测试集划分与超参数设置。

记录各模型在收缩压（SBP）和舒张压（DBP）预测中的平均绝对误差（MAE）。

最后整理结果，形成一张对比表格，展示完整模型、三种基线模型以及参考论文模型（如实现）在相同数据集下的性能。

麻烦按照这个方案实现并统计结果，谢谢！